

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 2: Técnicas de diseño de algoritmos

Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración: 30 minutos.
- Puntaje total: 30 puntos.

Ballenas en el Archipiélago de Humboldt

En el **Archipiélago de Humboldt** se registró durante n días consecutivos la **cantidad de ballenas** observadas en un censo diario, almacenando los valores en un arreglo $A[1..n]$.

Al comienzo, el conteo **crecía cada día**; posteriormente, coincidente con el inicio de un proyecto minero en la zona, el conteo **comenzó a disminuir** cada día.

En otras palabras, existe un día p tal que

$$A[1] < A[2] < \dots < A[p] \quad \text{y} \quad A[p] > A[p+1] > \dots > A[n].$$

- (a) Diseñe un algoritmo que identifique el índice p (día en que el conteo alcanza su máximo) y que se ejecute en $O(\log n)$, usando comparaciones entre elementos de A y evitando accesos fuera de rango. **(25 puntos)**
- Describa claramente la idea del algoritmo.
 - Indique qué comparación guía el avance del algoritmo.
 - Explique qué subintervalo se conserva en cada paso.
 - Justifique brevemente por qué el tiempo es $O(\log n)$.
- (b) Indique qué hace su algoritmo cuando el máximo está en la primera posición ($p = 1$) o en la última ($p = n$). Explique por qué estas verificaciones no cambian el orden asintótico. **(5 puntos)**